

## ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

- Gli studenti che seguono il corso di Meccanica Classica dell'a.a. 2013/2014 (M. D'Elia) devono svolgere i problemi **A1** e **A2**.
- Gli studenti che hanno seguito il corso di Meccanica Classica negli a.a. 11/12 e 12/13 (E. D'Emilio) possono svolgere come al solito una delle tre parti **A1+A2**, oppure **R** (prime 3 domande) oppure **S** (prime 3 domande).
- Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere i problemi **A1**, **S** (tutto), **R** (tutto).
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere i problemi **A1** e **R** (tutto).
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere il problema **S** (tutto).

**DICHIARARE IN UN RIQUADRO ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME E DI QUALE A.A. SI STA SOSTENENDO E QUALI PROVE SONO GIÀ STATE SOSTENUTE. RIPORTARE ANCHE FIRMA ED INDIRIZZO EMAIL AL QUALE VERRÀ RECAPITATO IL RISULTATO DEL COMPITO**

### Problema A1.

Due palline di massa  $m$  possono scorrere senza attrito, in presenza della gravità, lungo due distinte guide lisce e rettilinee. Le due guide giacciono nello stesso piano verticale e si incrociano formando un angolo  $2\alpha$  fra loro ed uno stesso angolo  $\alpha$  con la verticale. Inoltre, le due palline sono collegate fra loro da una molla di lunghezza a riposo nulla e costante elastica  $k$ .

1. Si scriva la lagrangiana del sistema.
2. Si trovino i punti di equilibrio e si discuta la loro stabilità.
3. Si trovino i modi normali di oscillazione e le frequenze associate nel caso particolare in cui  $\alpha = \pi/6$ .
4. All'istante  $t = 0$ , mentre il sistema si trova all'equilibrio, viene esercitata una forza impulsiva sulla prima pallina che le conferisce una velocità iniziale  $v$ . Descrivere il moto del sistema in tutti gli istanti successivi.
5. Riscrivere la lagrangiana e ridiscutere dell'esistenza e la stabilità dei punti di equilibrio nel caso in cui il sistema venga posto in rotazione intorno all'asse verticale che passa per l'incrocio fra le due guide con velocità  $\Omega$ .

### Problema A2.

Un sistema, che rappresenta una particella che si muove nello spazio tridimensionale, è descritto da coordinate canoniche  $q_i, p_i$  e dall'Hamiltoniana  $H(p, q, t)$

1. Trovare quali condizioni deve soddisfare il vettore  $\mathbf{W}(q, t)$  affinché la trasformazione

$$p'_i = p_i + W_i(q, t), \quad q'_i = q_i$$

sia canonica. Ricavare la funzione generatrice e l'Hamiltoniana trasformata.

Si consideri ora una particella di massa  $m$  e carica  $e$  immersa in un campo elettromagnetico descritto dal potenziale vettore  $\mathbf{A}$  e dal potenziale elettrico  $V$ .

2. Scrivere la Lagrangiana del problema, e ricavare l'Hamiltoniana. Usare il punto 1) per dimostrare che la trasformazione di gauge

$$\mathbf{A}'(q, t) = \mathbf{A}(q, t) + \nabla \Lambda(q, t), \quad V'(q, t) = V(q, t) - \frac{1}{c} \frac{\partial \Lambda(q, t)}{\partial t},$$

corrisponde a una trasformazione canonica, dove  $\Lambda(q, t)$  è una funzione arbitraria delle coordinate e del tempo.

3. Considerare il caso

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2} \mathbf{H} \times \mathbf{r},$$

dove  $\mathbf{H}$  è costante, uniforme e diretto lungo l'asse  $z$ . Trovare una trasformazione canonica che porta l'Hamiltoniana alla forma

$$H = \frac{1}{2m} \left[ (p_x + ay)^2 + p_y^2 + p_z^2 \right]$$

e calcolare  $a$ . Trovare quattro quantità conservate (la meno ovvia va cercata come combinazione lineare di  $\mathbf{p}$  e  $\mathbf{q}$ ).

4. Risolvere le equazioni di Hamilton, nel caso del punto 3), per le coordinate  $x$  e  $y$ .

### Problema R.

Una particella di massa  $M$  decade producendo due particelle identiche di massa  $m = 1 \text{ GeV}/c^2$  che si muovono la prima lungo l'asse  $x$  con impulso  $p = 1 \text{ GeV}/c$  e la seconda lungo l'asse  $y$  con impulso  $2p$ . Si vuole sapere:

1. La massa  $M$  della particella iniziale, espressa in  $\text{GeV}/c^2$ .
2. Le componenti della velocità della particella iniziale.
3. La velocità relativa (in modulo) fra le due particelle finali.
4. Nell'ipotesi che la prima delle due particelle finali (quella che si muove lungo l'asse  $x$ ) decada a sua volta in due fotoni, l'energia minima e massima che ciascuno dei fotoni può assumere (assumendo che tutti gli angoli di decadimento siano possibili).

### Problema S.

Si consideri un gas perfetto consistente di  $N$  molecole identiche di massa  $m$  in un volume  $V$ .

1. Si scriva il numero di microstati del sistema aventi energia minore di  $U$ .

Si ricordi che il volume  $\omega_n(R)$  della sfera  $x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq R^2$  in  $\mathbf{R}^n$  è

$$\omega_n(R) = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)} R^n \quad \Gamma \text{ funzione di Eulero con } \Gamma(N + 1) = N! \text{ per } N \text{ intero}$$

e che la serie di Stirling

$$n! \simeq n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n} \left( 1 + \frac{1}{12n} + \frac{1}{288n^2} - \frac{139}{51840n^3} + \dots \right), \quad n \gg 1$$

permette di esprimere  $n!$  in termini di funzioni elementari.

2. Si ricavi l'espressione dell'entropia in funzione della temperatura assoluta  $T$  e di  $V$ .

Si consideri ora un recipiente cilindrico di volume complessivo  $V$  diviso in due parti da un setto parallelo alle basi, scorrevole senza attrito, permeabile al calore ma non alle molecole. La prima parte contiene gas consistente di  $N_1$  molecole identiche fra loro, la seconda contiene  $N_2$  molecole identiche fra loro ma diverse dalle precedenti. All'inizio i due gas sono in uno stato di equilibrio termodinamico. In seguito il setto viene rimosso e quindi i gas si mescolano, raggiungendo un nuovo stato di equilibrio.

3. Si calcoli la variazione di entropia del sistema.

Si consideri ora il caso in cui i due campioni di gas siano costituiti dalle stesse molecole.

4. Stabilire a priori (in base alla termodinamica) quale dev'essere la variazione di entropia dovuta al mescolamento.
5. Si mostri che la formula trovata al punto 2, se è corretta, riproduce il risultato del punto precedente.

# SOLUZIONI

## Soluzione Problema A1:

1. Dette  $x$  ed  $y$  le due distanze delle palline dal punto di incrocio, con verso positivo scelto verso il basso, la lagrangiana è

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + mg \cos \alpha (x + y) - \frac{1}{2}k \left( \sin^2 \alpha (x + y)^2 + \cos^2 \alpha (x - y)^2 \right)$$

notando che  $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = [(\dot{x} + \dot{y})^2 + (\dot{x} - \dot{y})^2]/2$ , possiamo anche riscrivere

$$L = \frac{1}{2} \frac{m}{2} (\dot{X}^2 + \dot{Y}^2) + mg \cos \alpha X - \frac{1}{2}k \left( \sin^2 \alpha X^2 + \cos^2 \alpha Y^2 \right)$$

dove  $X = (x + y)$  e  $Y = x - y$ , che rendono evidentemente la lagrangiana già scritta come somma di due lagrangiane indipendenti, e realizzano quindi i modi normali del sistema. Converrà quindi usare  $X$  ed  $Y$  come coordinate generalizzate d'ora in poi.

2. Se usiamo  $X$  ed  $Y$  come coordinate, il punto di equilibrio è

$$Y_{eq} = 0 \quad X_{eq} = \frac{mg \cos \alpha}{k \sin^2 \alpha}$$

e la matrice Hessiana è diagonale con elementi diagonali pari a  $k \sin^2 \alpha$  e  $k \cos^2 \alpha$ , quindi il punto è sempre stabile.

3. I modi normali di oscillazione sono già fissati dalle variabili generalizzate  $X$  e  $Y$ . Le frequenze corrispondenti si leggono facilmente dalla lagrangiana e sono (in particolare per  $\alpha = \pi/6$ ):

$$\omega_X = \sqrt{\frac{k \sin^2 \alpha}{m/2}} = \sqrt{\frac{k}{2m}}$$

$$\omega_Y = \sqrt{\frac{k \cos^2 \alpha}{m/2}} = \sqrt{\frac{3k}{2m}}$$

4. Le condizioni iniziali sono  $X(0) = Y(0) = 0$  e  $\dot{X}(0) = \dot{Y}(0) = v$  da cui si ricava facilmente

$$X(t) = X_{eq} + \frac{v}{\omega_X} \sin(\omega_X t)$$

$$Y(t) = \frac{v}{\omega_Y} \sin(\omega_Y t)$$

da cui si ricava

$$x(t) = \frac{X + Y}{2} = \frac{X_{eq}}{2} + \frac{v}{2\omega_X} \sin(\omega_X t) + \frac{v}{2\omega_Y} \sin(\omega_Y t)$$

$$y(t) = \frac{X - Y}{2} = \frac{X_{eq}}{2} + \frac{v}{2\omega_X} \sin(\omega_Y t) - \frac{v}{2\omega_Y} \sin(\omega_Y t)$$

5. In questo caso, il pezzo cinetico della Lagrangiana viene modificato dalla presenza della rotazione, per cui si ha

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \Omega^2 \sin^2 \alpha (x^2 + y^2)) + mg \cos \alpha (x + y) \\ &\quad - \frac{1}{2}k \left( \sin^2 \alpha (x + y)^2 + \cos^2 \alpha (x - y)^2 \right) \end{aligned}$$

(1)

che corrisponde ad un potenziale efficace

$$U_{eff} = \frac{1}{2}AX^2 - mg \cos \alpha + \frac{1}{2}BY^2$$

dove

$$A = \sin^2 \alpha \left( k - \frac{m\Omega^2}{2} \right)$$

$$B = \left( \cos^2 \alpha k - \frac{m \sin^2 \alpha \Omega^2}{2} \right)$$

Il punto di equilibrio è ancora  $Y = 0$  e  $X = mg \cos \alpha / A$ , ma la stabilità ora si ha solamente se vale contemporaneamente

$$k \geq \frac{m\Omega^2}{2}$$

$$k \geq \frac{m\Omega^2 \tan^2 \alpha}{2}$$

### Soluzione Problema A2:

1. Le parentesi  $\{q'_i, q'_j\} = 0$  e  $\{q'_i, p'_j\} = \delta_{ij}$  sono automaticamente soddisfatte. Imponendo

$$0 = \{p'_i, p'_j\} = \{p_i + W_i, p_j + W_j\} = \{W_i, p_j\} + \{p_i, W_j\} = \frac{\partial W_i}{\partial q_j} - \frac{\partial W_j}{\partial q_i},$$

cioè il vettore  $\mathbf{W}$  deve avere rotore nullo. Allora deve esistere una funzione scalare  $f(q, t)$  tale che

$$\mathbf{W} = \nabla f.$$

La trasformazione canonica ha funzione generatrice

$$F(p', q, t) = \mathbf{p}' \cdot \mathbf{q} - f(q, t)$$

e l'Hamiltoniana trasformata è

$$H'(p', q, t) = H(p, q, t) - \frac{\partial f}{\partial t}.$$

2. La Lagrangiana è

$$L = \frac{m}{2}\mathbf{v}^2 + \frac{e}{c}\mathbf{v} \cdot \mathbf{A} - eV$$

e l'Hamiltoniana è

$$H = \frac{1}{2m} \left( \mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A} \right)^2 + eV.$$

Facendo la trasformazione di gauge data dal problema è come fare la trasformazione canonica

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p} + \frac{e}{c}\nabla\Lambda, \quad \mathbf{q}' = \mathbf{q},$$

generata da

$$F(p', q, t) = \mathbf{p}' \cdot \mathbf{q} - \frac{e}{c}\Lambda(q, t).$$

Infatti,

$$H' = H - \frac{e}{c} \frac{\partial \Lambda}{\partial t} = \frac{1}{2m} \left( \mathbf{p}' - \frac{e}{c}\mathbf{A}' \right)^2 + eV'$$

è proprio l'Hamiltoniana che si ottiene applicando la trasformazione di gauge.

3. Nel caso dato dal problema abbiamo

$$H = \frac{1}{2m} \left( p_x + \frac{eH}{2c} y \right)^2 + \frac{1}{2m} \left( p_y - \frac{eH}{2c} x \right)^2 + \frac{p_z^2}{2m},$$

Pertanto facendo la trasformazione canonica generata da

$$F(p', q) = \mathbf{p}' \cdot \mathbf{q} + \frac{eH}{2c} xy,$$

otteniamo un'Hamiltoniana della forma voluta, con  $a = eH/c$ .

Vediamo immediatamente che  $p_x$  e  $p_z$  sono costanti del moto. È inoltre facile verificare che anche  $p_y + ax$  è conservato, perché la sua parentesi di Poisson con l'Hamiltoniana fa zero.

4. Le equazioni di Hamilton danno

$$m\dot{x} = p_x + ay, \quad m\dot{y} = C - ax,$$

Nella variabile complessa  $\xi = x + iy$  abbiamo

$$m\dot{\xi} = p_x + iC - ia\xi,$$

da cui otteniamo l'evoluzione temporale

$$\xi(t) = \frac{1}{ia} (p_x + iC)(1 - e^{-iat/m}) + \xi(0)e^{-iat/m}.$$

### Soluzione Problema R:

1. La massa della particella iniziale è pari alla massa invariante delle due particelle finali. Poiché il quadrimpulso totale è (poniamo  $c = 1$ )

$$\left( \sqrt{m^2 + p^2} + \sqrt{m^2 + 4p^2}, p, 2p, 0 \right)$$

segue che

$$M^2 = E_{tot}^2 - P_{tot}^2 = (\sqrt{m^2 + p^2} + \sqrt{m^2 + 4p^2})^2 - p^2 - 4p^2 = 2m^2(1 + \sqrt{10})$$

da cui  $M \simeq 2.885 \text{ GeV}/c^2$ .

2.

$$v_x = \frac{P_{tot,x}c^2}{E_{tot}} = \frac{c}{\sqrt{2} + \sqrt{5}} \simeq 0.274 c$$

$$v_y = \frac{P_{tot,y}c^2}{E_{tot}} = \frac{2c}{\sqrt{2} + \sqrt{5}} \simeq 0.548 c$$

3. Si può procedere in tre modi distinti (o forse più). Nel sistema del centro di massa, le particelle hanno impulso e velocità uguali in modulo ed opposti in direzione e verso. Il modulo dell'impulso è

$$q = \sqrt{M^2/4 - m^2}$$

quello della velocità è (in unità di  $c$ )

$$v = \frac{q}{M/2} = \sqrt{1 - 4m^2/M^2} \simeq 0.721$$

la velocità relativa è data dalla somma relativistica delle velocità ed è pari a

$$v_r = \frac{2v}{1 + v^2} \simeq 0.949$$

Alternativamente, si possono determinare le velocità delle due particelle nel sistema del laboratorio, che sono, con i dati del problema,  $1/\sqrt{2}$  lungo l'asse  $x$  per la prima particella e  $2/\sqrt{5}$  lungo l'asse  $y$  per la seconda, e calcolare le componenti della velocità della seconda (o prima) particella nel sistema della prima (o seconda), ottenendo lo stesso risultato precedente.

Tuttavia, il metodo più rapido è quello di usare una nota formula generale che fornisce la velocità relativa fra due particelle in termini di quantità invarianti

$$v_r = \sqrt{1 - \frac{m_1^2 m_2^2}{(p_1 \cdot p_2)^2}}$$

dove  $p_1 \cdot p_2$  indica il prodotto dei quadrimpulsi. Nel nostro caso si ricava

$$v_r = \sqrt{1 - \frac{1}{10}} \simeq 0.949$$

4. Nel sistema di riferimento della particella in questione, ciascun fotone ha impulso  $k = m/2$ . Detta  $w = p/\sqrt{m^2 + p^2} = 1/\sqrt{2}$  la velocità della particella e  $\theta$  l'angolo di decadimento (misurato rispetto all'asse  $x$ ) nel sistema di quiete della particella stessa, l'energia del fotone nel sistema del laboratorio è

$$\epsilon = \frac{1}{\sqrt{1 - w^2}} (k + \cos \theta w k)$$

da cui

$$\epsilon_{min} = m \frac{\sqrt{2} - 1}{2} \simeq 0.207 \text{ GeV}/c^2$$

$$\epsilon_{max} = m \frac{\sqrt{2} + 1}{2} \simeq 1.207 \text{ GeV}/c^2$$

### Soluzione Problema S:

1. Si ha, approssimando  $n!$  soltanto con  $n^n$  si ha

$$\begin{aligned} \Omega(U, V) &= \frac{1}{h^{3N} N!} \int d\vec{x}_1 \cdots d\vec{x}_N \int_{\vec{p}_1^2 + \cdots + \vec{p}_N^2 \leq 2mU} d\vec{p}_1 \cdots d\vec{p}_N = \frac{V^N}{h^{3N} N!} \frac{2\pi^{3N/2}}{\Gamma(3N/2 + 1)} \sqrt{2mU}^{3N} \\ &\simeq 2 \left(\frac{V}{N}\right)^N \left(\frac{2\pi U}{h^2}\right)^{3N/2} \end{aligned}$$

2. Per l'entropia di Boltzmann si ha

$$S = k_B \ln \Omega(U, V) \simeq N \left( \ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln \frac{U}{N} + S_0 \right)$$

si ottiene l'espressione dell'entropia in funzione di  $U$  e  $V$ . Bisogna eliminare  $U$ . Ricordando i primi due principi della termodinamica

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{p}{T} dV$$

si ottiene

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V = \frac{1}{T} = \frac{3}{2} \frac{N k_B}{U} \quad \Rightarrow \quad \frac{U}{N} = \frac{3}{2} k_B T \quad \Rightarrow \quad S(N, T, V) = N \ln \left( \frac{V}{N} (k_B T)^{3/2} \right) + S'_0.$$

3. Dette  $P$  e  $T$  le comuni pressioni e temperatura dei gas, sono noti i volumi

$$V_k = N_k \frac{k_B T}{P} = \frac{N_k}{N} V, \quad k = 1, 2, \quad N = N_1 + N_2.$$

Dopo il mescolamento la temperatura rimane invariata. La variazione di entropia è pertanto dovuta al fatto che ciascuno dei due gas ha un maggiore volume per molecola:

$$\Delta S = N_1 \ln \frac{V}{N_1} - \ln \frac{V_1}{N_1} + N_2 \ln \frac{V}{N_2} - \ln \frac{V_2}{N_2} = N_1 \ln \frac{V}{V_1} + N_2 \ln \frac{V}{V_2} > 0.$$

4. La termodinamica stabilisce che l'entropia dev'essere una funzione estensiva, il che può essere espresso ad esempio nel modo  $S(N, T, V) = N \mathcal{S}(T, V/N)$  (come è il caso della formula appena trovata). Nel mescolamento la temperatura non cambia. Inoltre, se i due gas sono identici, il volume per molecola passa dal valore  $V_1/N_1 = V_2/N_2 = v$  al valore  $(V_1 + V_2)/(N_1 + N_2)$  : tuttavia, come visto al punto precedente, tali valori sono uguali, quindi l'entropia non deve cambiare.
5. Si ha, a meno di costanti additive inessenziali:

$$S(N_1, T, V_1) + S(N_2, T, V_2) = N_1 \ln(v T^{3/2}) + N_2 \ln(v T^{3/2}) = N \ln(v T^{3/2}) = S(N, T, V) .$$